

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Учебно-исследовательская работа № 1

**«Обработка результатов измерений: статистический анализ числовой
последовательности»**

по дисциплине «Моделирование»

Вариант 16

Выполнил: Якименко Владислав Игоревич
Группа: Р3313
Проверил: Авксентьева Елена Юрьевна

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1. Цель работы и исходные данные	2
2. Числовые характеристики исходной последовательности	2
2.1. Расчётные формулы	2
3. Анализ распределения исходной последовательности	3
4. Автокорреляционный анализ исходной последовательности	4
5. Аппроксимация закона распределения	4
5.1. Выбор закона	4
5.2. Параметры распределения H_2	5
6. Алгоритм генерации случайной последовательности	5
7. Сравнение исходной и сгенерированной последовательностей	6
7.1. Сравнение числовых характеристик	6
7.2. Сравнение распределений	7
7.3. Автокорреляционный анализ сгенерированной последовательности	7
7.4. Корреляция исходной и сгенерированной последовательностей	8
8. Итоговые выводы	8

1. Цель работы и исходные данные

Цель работы — изучить методы статистической обработки результатов измерений: оценить числовые характеристики заданной последовательности, исследовать её случайность и зависимость наблюдений, подобрать аппроксимирующий закон распределения по двум начальным моментам, реализовать генератор и сравнить сгенерированную последовательность с исходной.

В работе используется вариант 16: 300 неотрицательных значений. Расчёты выполняются последовательно для объёмов выборки $n = 10, 20, 50, 100, 200$ и 300. В качестве эталонных для исходной последовательности принимаются характеристики, рассчитанные при $n = 300$.



Рисунок 1 — Значения исходной числовой последовательности

Вывод. Последовательность не является монотонной. На графике нет устойчивого тренда и визуальной выраженной периодичности. Большая часть значений сосредоточена вблизи нуля, при этом присутствуют отдельные крупные наблюдения, что указывает на распределение с длинным правым хвостом.

2. Числовые характеристики исходной последовательности

2.1. Расчётные формулы

Для выборки объёма n использованы выборочное среднее, несмещённая выборочная дисперсия, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации:

$$\bar{x} = (1/n) \cdot \sum x_i; \quad D = [1/(n-1)] \cdot \sum (x_i - \bar{x})^2; \quad \sigma = \sqrt{D}; \quad C_v = \sigma/\bar{x}.$$

Полуинтервал доверительного интервала для математического ожидания рассчитывается как

$$\Delta_p = t_p \cdot \sigma/\sqrt{n},$$

где для доверительных вероятностей 0,90; 0,95 и 0,99 приняты значения $t_p = 1,643; 1,960$ и $2,576$. Относительное отклонение характеристики A_n от значения при $n = 300$ определяется выражением $|A_n - A_{300}| / |A_{300}| \cdot 100 \%$.

Таблица 1 — Характеристики заданной числовой последовательности

Характеристика	10	20	50	100	200	300
Математическое ожидание	4.0583	7.9090	7.1905	7.7709	6.8667	8.0208
Доверительный полуинтервал 0,90	1.9665	5.1030	2.7034	3.3882	1.9695	2.1431
Доверительный полуинтервал 0,95	2.3460	6.0876	3.2250	4.0420	2.3495	2.5566
Доверительный полуинтервал 0,99	3.0833	8.0008	4.2385	5.3123	3.0879	3.3601
Дисперсия	14.3262	192.9336	135.3663	425.2796	287.3934	510.4309
Среднеквадратическое отклонение	3.7850	13.8901	11.6347	20.6223	16.9527	22.5927
Коэффициент вариации	0.9326	1.7562	1.6181	2.6538	2.4688	2.8168

Таблица 2 — Относительные отклонения от значений при $n = 300$

Характеристика, отклонение, %	10	20	50	100	200	300
Математическое ожидание	49.4	1.4	10.4	3.1	14.4	0.0
Доверительный полуинтервал 0,90	8.2	138.1	26.1	58.1	8.1	0.0
Доверительный полуинтервал 0,95	8.2	138.1	26.1	58.1	8.1	0.0
Доверительный полуинтервал 0,99	8.2	138.1	26.1	58.1	8.1	0.0
Дисперсия	97.2	62.2	73.5	16.7	43.7	0.0
Среднеквадратическое отклонение	83.2	38.5	48.5	8.7	25.0	0.0
Коэффициент вариации	66.9	37.7	42.6	5.8	12.4	0.0

Вывод. При $n = 300$ получены $\bar{x} = 8.0208$, $D = 510.4309$, $\sigma = 22.5927$ и $C_v = 2.8168$. Малые выборки дают нестабильные оценки, особенно дисперсии. С увеличением n характеристики в целом приближаются к значениям полной выборки. Значение $C_v > 1$ подтверждает высокую относительную вариативность и служит основанием для выбора гиперэкспоненциальной модели.

3. Анализ распределения исходной последовательности

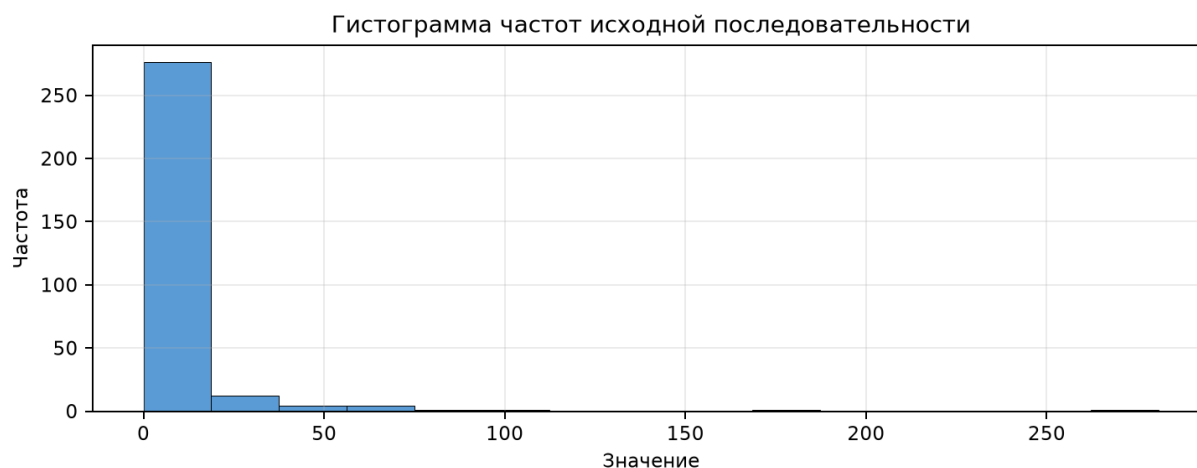


Рисунок 2 — Гистограмма распределения частот исходной последовательности

Гистограмма имеет выраженный максимум в первом интервале и длинный правый хвост. Такое распределение не является симметричным; нормальная модель для

него непригодна. Наличие редких больших значений объясняет высокие значения дисперсии и коэффициента вариации.

Вывод. Исходная последовательность имеет резко асимметричное распределение с тяжёлым правым хвостом. Для дальнейшей аппроксимации нужен неотрицательный закон, допускающий коэффициент вариации больше единицы.

4. Автокорреляционный анализ исходной последовательности

Для сдвига k коэффициент автокорреляции вычислялся как коэффициент корреляции Пирсона между подпоследовательностями $(x_1, \dots, x_{n-k})$ и $(x_{1+k}, \dots, x_n)$. Ориентировочная граница статистической значимости на уровне 95 % равна $\pm 1,96/\sqrt{300} = \pm 0,113$.

Таблица 3 — Коэффициенты автокорреляции исходной ЧП

Сдвиг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК	-0.041	-0.039	0.034	-0.040	-0.045	0.135	-0.029	-0.057	-0.027	0.082

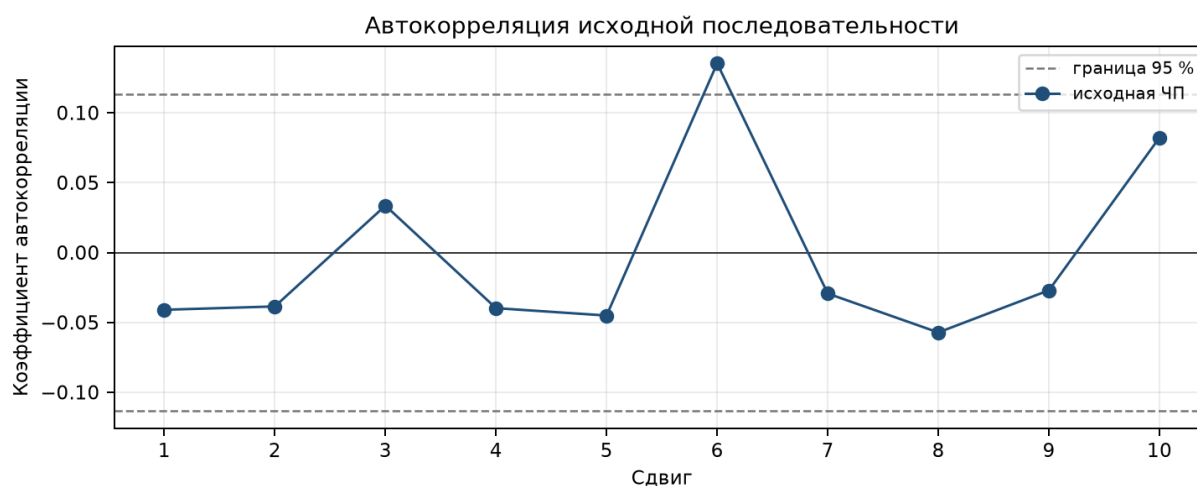


Рисунок 3 — Автокорреляционная функция исходной последовательности

Максимальное по модулю значение равно 0.135 при сдвиге 6. Для совместной проверки первых десяти коэффициентов применён критерий Льюнга–Бокса: $Q(10) = 11.683$, $p\text{-value} = 0.307$.

Вывод. Один коэффициент немного выходит за ориентировочную границу, однако совокупный критерий даёт $p\text{-value} > 0,05$. Оснований отвергать гипотезу об отсутствии серийной зависимости нет; последовательность допустимо рассматривать как случайную.

5. Аппроксимация закона распределения

5.1. Выбор закона

По методике вид распределения выбирается с учётом коэффициента вариации. Для полной выборки $C_v = 2,8168 > 1$, поэтому применяется двухфазное гиперэкспоненциальное распределение H2 — смесь двух экспоненциальных распределений.

$$f(x) = p \cdot \mu_1 \cdot e^{-\mu_1 x} + (1-p) \cdot \mu_2 \cdot e^{-\mu_2 x}, \quad x \geq 0.$$

5.2. Параметры распределения H2

Для согласования первых двух моментов использована сбалансированная параметризация:

$$p = \frac{1}{2} [1 + \sqrt{((C_v^2 - 1)/(C_v^2 + 1))}]; \quad \mu_1 = 2p/\bar{x}; \quad \mu_2 = 2(1-p)/\bar{x}.$$

Параметр	Значение
Вероятность ветви p	0.940494
Интенсивность μ_1	0.234515
Интенсивность μ_2	0.014838

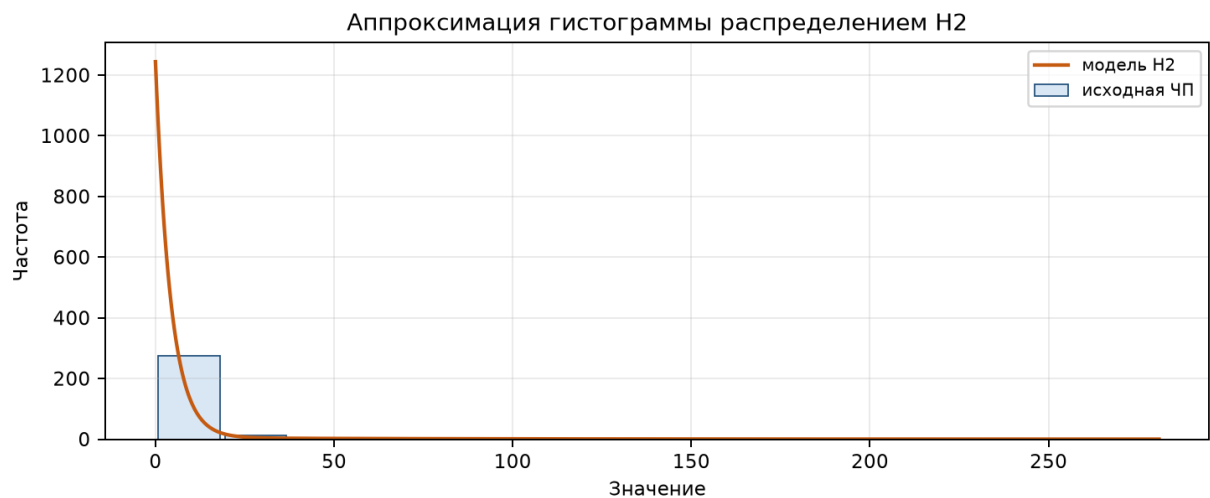


Рисунок 4 — Сопоставление гистограммы и теоретической модели H2

Вывод. Модель H2 воспроизводит основной пик распределения и длинный правый хвост. Аппроксимация по двум моментам не обязана точно совпадать с каждой частотой гистограммы, но согласует математическое ожидание и дисперсию исходной последовательности.

6. Алгоритм генерации случайной последовательности

Для воспроизводимости эксперимента используются два псевдослучайных числа U_1, U_2 из интервала (0; 1), формируемые линейным конгруэнтным генератором (LCG) с фиксированным начальным состоянием $S_0 = 8141$:

$$S_{k+1} = (1664525 \cdot S_k + 1013904223) \bmod 2^{32}; \quad U_k = (S_k + 0,5)/2^{32}.$$

Число U_1 выбирает фазу смеси, а U_2 преобразуется методом обратной функции распределения:

$$X = -\ln(U_2)/\mu_1, \text{ если } U_1 \leq p; \quad X = -\ln(U_2)/\mu_2, \text{ иначе.}$$

Алгоритм реализации:

1. Задать параметры p, μ_1, μ_2 и начальное состояние LCG.
2. Для каждого наблюдения получить U_1 и U_2 .
3. По U_1 выбрать быструю или медленную экспоненциальную ветвь.

4. По U_2 вычислить X методом обратного преобразования.
5. Повторить шаги до получения 300 значений и рассчитать характеристики последовательности.

Расчётная формула, использованная в Excel:

$\text{IF}(U1 \leq p; -\text{LN}(U2)/\mu_1; -\text{LN}(U2)/\mu_2)$



Рисунок 5 — Результат работы генератора H2

Вывод. Фиксированное начальное состояние делает результат повторяемым: при повторном расчёте получается та же последовательность. На графике, как и у исходных данных, большинство значений невелико, но встречаются редкие большие выбросы.

7. Сравнение исходной и сгенерированной последовательностей

7.1. Сравнение числовых характеристик

Таблица 4 — Характеристики сгенерированной случайной ЧП

Характеристика	10	20	50	100	200	300
Математическое ожидание	13.7252	18.1052	11.6250	9.8000	7.3415	8.0289
Доверительный полуинтервал 0,90	14.0041	14.5911	6.1499	3.9242	2.0449	2.1422
Доверительный полуинтервал 0,95	16.7060	17.4063	7.3365	4.6813	2.4395	2.5555
Доверительный полуинтервал 0,99	21.9565	22.8769	9.6422	6.1526	3.2061	3.3587
Дисперсия	726.4951	1577.3604	700.5429	570.4542	309.8159	509.9885
Среднеквадратическое отклонение	26.9536	39.7160	26.4678	23.8842	17.6016	22.5829
Коэффициент вариации	1.9638	2.1936	2.2768	2.4372	2.3975	2.8127

Таблица 5 — Отклонения сгенерированной ЧП от исходной того же объёма

Характеристика, отклонение, %	10	20	50	100	200	300
Математическое ожидание	238.2	128.9	61.7	26.1	6.9	0.1
Доверительный полуинтервал 0,90	612.1	185.9	127.5	15.8	3.8	0.0
Доверительный полуинтервал 0,95	612.1	185.9	127.5	15.8	3.8	0.0
Доверительный полуинтервал 0,99	612.1	185.9	127.5	15.8	3.8	0.0
Дисперсия	4971.1	717.6	417.5	34.1	7.8	0.1
Среднеквадратическое отклонение	612.1	185.9	127.5	15.8	3.8	0.0
Коэффициент вариации	110.6	24.9	40.7	8.2	2.9	0.1

При $n = 300$ математическое ожидание сгенерированной последовательности равно 8.0289, дисперсия — 509.9885. Их отклонения от исходных значений составляют 0.10 % и 0.09 % соответственно.

Вывод. На полной выборке первые два момента воспроизведены с отклонением менее 0,1 %. Различия на малых объёмах закономерно больше из-за высокой дисперсии распределения и наличия редких крупных значений.

7.2. Сравнение распределений

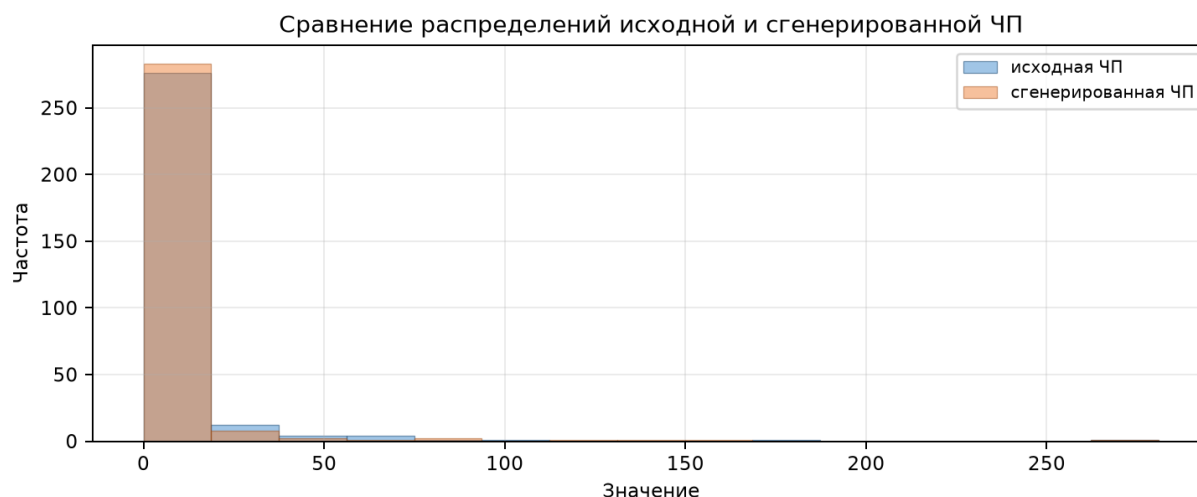


Рисунок 6 — Гистограммы исходной и сгенерированной последовательностей

Вывод. Обе последовательности имеют одинаковый качественный вид распределения: высокий первый интервал и длинный правый хвост. Частоты отдельных интервалов различаются, поскольку сравниваются две независимые реализации конечного объёма.

7.3. Автокорреляционный анализ сгенерированной последовательности

Таблица 6 — Коэффициенты автокорреляции

Сдвиг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Исходная ЧП	-0.041	-0.039	0.034	-0.040	-0.045	0.135	-0.029	-0.057	-0.027	0.082
Сгенерированная ЧП	0.019	-0.032	-0.008	-0.035	-0.018	-0.016	0.026	0.015	-0.016	-0.010
Отклонение, %	147.3	16.2	124.7	13.0	60.4	112.1	189.9	125.4	39.1	111.7

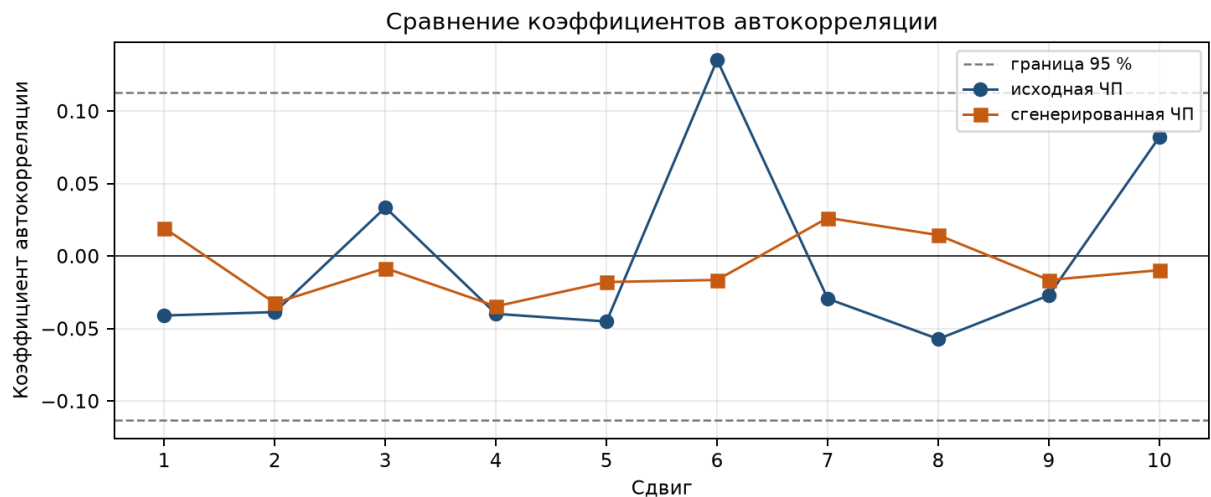


Рисунок 7 — Сравнение автокорреляционных функций

Вывод. Коэффициенты сгенерированной последовательности малы и находятся внутри ориентировочных границ 95 %. Большие относительные отклонения отдельных коэффициентов не свидетельствуют о сильном различии, поскольку сами сравниваемые коэффициенты близки к нулю.

7.4. Корреляция исходной и сгенерированной последовательностей

Линейная связь между последовательностями оценена коэффициентом корреляции Пирсона:

$$r_{\text{исх, ген}} = -0.0361.$$

Вывод. Значение близко к нулю, поэтому существенная линейная зависимость между исходной и сгенерированной последовательностями отсутствует. Это ожидаемо, так как генератор создаёт независимую контрольную реализацию с тем же аппроксимирующим законом распределения.

8. Итоговые выводы

1. Для варианта 16 при $n = 300$ получены $\bar{x} = 8.0208$, $D = 510.4309$, $\sigma = 22.5927$ и $C_v = 2.8168$.
2. Последовательность не имеет тренда и выраженной периодичности. По критерию Льюнга–Бокса нет оснований отвергать отсутствие серийной зависимости.
3. Из-за $C_v > 1$ для аппроксимации выбрано двухфазное гиперэкспоненциальное распределение H2.
4. По первым двум моментам определены $p = 0.940494$, $\mu_1 = 0.234515$, $\mu_2 = 0.014838$.
5. Реализован воспроизводимый генератор H2 на основе LCG и обратного преобразования экспоненциального распределения.
6. При $n = 300$ отклонения сгенерированной последовательности составили 0.10 % по среднему и 0.09 % по дисперсии.
7. Корреляция исходной и сгенерированной последовательностей равна -0.0361; существенная линейная связь отсутствует.
8. Полученные результаты подтверждают, что модель H2 удовлетворительно воспроизводит основные статистические свойства исходной последовательности по двум начальным моментам.